《操作系统综合实验》 实验报告

实验名称	文件系统	实验序号	5
实验日期	2024.6.15	实验人	廖鑫洋

一、 实验题目

下面的练习检查了 UNIX 或 Linux 系统上文件和 inode 之间的关系。在这些系统上，文件用 inode 表示。也就是说，一个 inode 是一个文件（反之亦然）。可以在随本文提供的 Linux 虚拟机上完成此练习。也可以在任何 Linux、UNIX 或 Mac OS X 系统上完成练习，但需要创建两个名为 file1.txt 和 file3.txt 的简单文本文件，其内容是唯一的句子。

二、 相关原理与知识

1、Linux 文件系统相关知识。

2、软、硬链接：

硬链接：硬链接是指向文件的直接引用，它与原始文件共享相同的 inode（在类 Unix 系统中）。这意味着硬链接和原始文件看起来像是同一个文件的不同名称。删除硬链接不会影响原始文件，只有当所有指向文件的链接都被删除后，文件才会被真正删除。

软链接：软链接是一个特殊的文件，它包含了指向另一个文件或目录的路径。如果软链接链接的原始文件被移动或删除，软链接将变成一个悬空链接，访问悬空链接将导致错误。

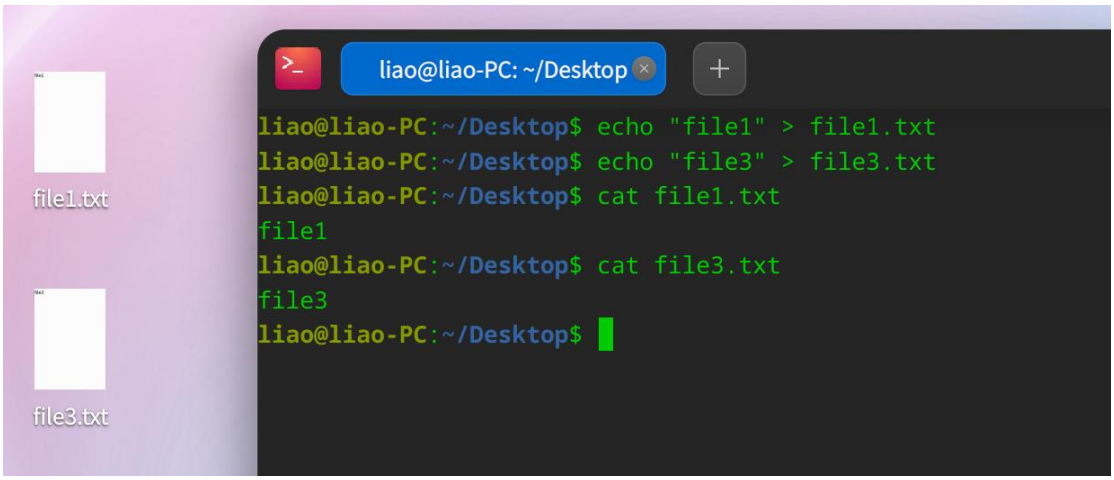
3、创建软硬链接的命令：

创建硬链接：ln file1 file2

创建软链接：ln -s target_path link_name

三、 实验过程

1、新建两个文本文件 file1.txt 和 file3.txt 并写入内容，查看写入的内容。



2、用 ls 命令查看 file1.txt 文本相关信息，主要是查看 inode 是 671951。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file1.txt
671951 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:20 file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$
```

3、创建一个 file1 的硬链接文件 file2，然后查看 file2 的相关信息，发现和 file1 的 inode 是相同的。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file1.txt
671951 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:20 file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ln file1.txt file2.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file2.txt
671951 -rw-r--r-- 2 liao liao 6  6月 15日  20:20 file2.txt
```

4、查看生成的 file2 文件内容和 file1 相同，通过改变 file2 里面的内容，发现 file2 内容改变后 file1 也会发生改变，即两个文件共享文件内容。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file2.txt
file1
liao@liao-PC:~/Desktop$ echo "file2" > file2.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file1.txt
file2
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file2.txt
file2
```

5、删除 file1 查看，file2 文件内容，文件内容和 inode 均不变。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ rm file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file2.txt
file2
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file2.txt
671951 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:26 file2.txt
```

6、给 file3 创建一个软链接 file4，查看二者的内容和 inode 等信息，然后更改 file4 文件内容，看 file3 的变化。发现 inode 不同，并且更改 file4 内容后 file3 内容也会发生变化，符合理论结果。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ ln -s file3.txt file4.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file3.txt
file3
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file4.txt
file3
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file3.txt
671952 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:20 file3.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file4.txt
671953 lrwxrwxrwx 1 liao liao 9  6月 15日  20:38 file4.txt -> file3.txt
```

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ echo "file4" > file4.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file3.txt
file4
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file4.txt
file4
```

7、删除 file3，看 file4 是否还能读取内容。答案是不能的，file4 是 file3 的软链接，相当于一个快捷方式，删除源文件 file3 后访问快捷方式当然就不行了。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ rm file3.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file4.txt
cat: file4.txt: 没有那个文件或目录
```

四、 实验结果与分析

本实验通过在 Linux 系统上验证文件的软硬链接机制，通过对文件进行一些操作（删除、更改内容）来更加深入理解文件系统中的软硬链接机制，该机制总结如下。

硬链接：建立一个文件和之前文件指向同一份文件，inode 不变，相当于同一份文件的不同名称，对源文件进行删除之后，链接文件仍可以对文件进行正常操作。

软链接：相当于对文件创建了一个快捷方式，这个快捷方式和源文件的 inode 不相同，都指向一份文件，可通过对快捷方式进行源文件的操作。删除源文件后，快捷方式也就失效了。

五、 问题总结

主要还是涉及相关命令用的不熟练，然后用什么方式去验证软链接和硬链接之间的特性，问题较少。

六、 源代码

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ echo "file1" > file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ echo "file3" > file3.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file1.txt
file1
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file3.txt
file3
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls file1.txt
file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file1.txt
671951 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:20 file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ln file1.txt file2.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file2.txt
671951 -rw-r--r-- 2 liao liao 6  6月 15日  20:20 file2.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file2.txt
file1
liao@liao-PC:~/Desktop$ echo "file2" > file2.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file1.txt
file2
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file2.txt
file2
liao@liao-PC:~/Desktop$ rm file1.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file2.txt
file2
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file2.txt
671951 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:26 file2.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ln -s file3.txt file4.txt
```

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file3.txt
file3
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file4.txt
file3
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file3.txt
671952 -rw-r--r-- 1 liao liao 6  6月 15日  20:20 file3.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ ls -li file4.txt
671953 lrwxrwxrwx 1 liao liao 9  6月 15日  20:38 file4.txt -> file3.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ echo "file4" > file4.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file3.txt
file4
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file4.txt
file4
liao@liao-PC:~/Desktop$ rm file3.txt
liao@liao-PC:~/Desktop$ cat file4.txt
cat: file4.txt: 没有那个文件或目录
liao@liao-PC:~/Desktop$
```